Semana 08 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 08 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 13:** Tipos de Virtualização
- **Aula 14:** Virtualização na Nuvem

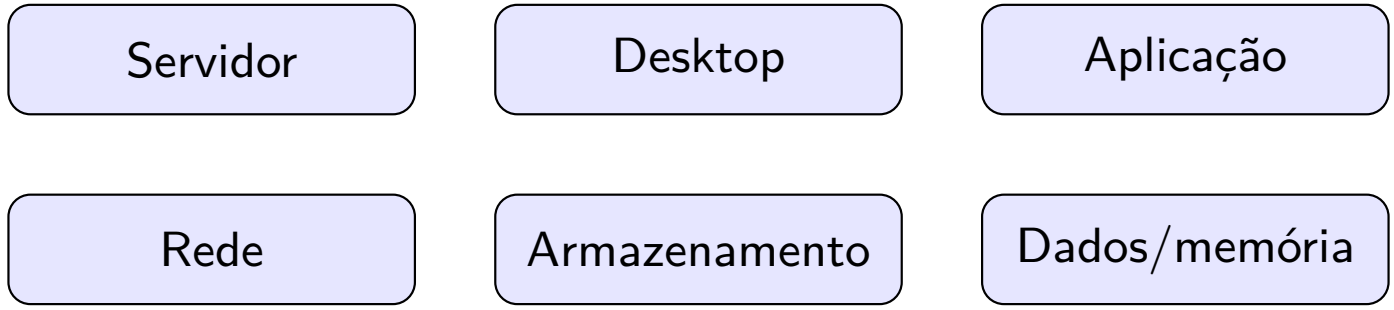
Aula 13 — Tipos de Virtualização

Objetivos da Aula

- Conhecer os principais **tipos de virtualização**.
- Entender virtualização de **servidor, desktop, rede e armazenamento**.
- Diferenciar virtualização **completa** e **paravirtualização**.
- Relacionar cada tipo a casos de uso.

Panorama dos Tipos

- **Servidor** (server virtualization)
- **Desktop** (VDI)
- **Aplicação**
- **Rede** (NFV)
- **Armazenamento**
- **Dados** e **memória**



Virtualização de Servidor

- Vários **servidores virtuais** em um hardware físico.
- Tipo mais comum em data centers e nuvem.
- Reduz custos e facilita o gerenciamento.
- Exemplos: ESXi, KVM, Hyper-V, Xen.

Virtualização de Desktop (VDI)

- Desktops virtuais entregues **remotamente** ao usuário.
- Centraliza a gestão e melhora a segurança.
- Acesso de qualquer dispositivo (**thin client**).
- Exemplos: VMware Horizon, Citrix, Azure Virtual Desktop.

Virtualização de Rede (NFV)

- Funções de rede (roteador, firewall) como **software**.
- Reduz dependência de equipamentos dedicados.
- Flexibilidade e automação de serviços de rede.
- Base para **SDN** (Software-Defined Networking).

Virtualização de Armazenamento

- Agrupa dispositivos físicos em um **pool** lógico.
- Facilita a alocação, replicação e snapshots.
- Serviços: SAN, NAS, armazenamento de objetos (S3).
- Melhora disponibilidade e utilização.

Virtualização de Aplicação

- Executa aplicações em ambientes **isolados** do SO.
- Empacota dependências sem afetar o restante do sistema.
- Relaciona-se com **contêineres**.
- Exemplos: sandboxes de aplicação, containers.

Completa × Paravirtualização

- **Virtualização completa:** o guest não sabe que é virtualizado.
- **Paravirtualização:** o guest sabe e colabora com o hipervisor (mais eficiente).
- **Virtualização assistida por hardware:** CPU/IOMMU ajudam o hipervisor.
- Cada abordagem troca **desempenho** e **compatibilidade**.

Contêiner × Máquina Virtual

Aspecto	VM	Contêiner
Kernel	Próprio	Compartilhado
Peso	Pesado	Leve
Início	Minutos	Segundos
Isolamento	Forte	Processos

Resumo da Aula

- Há virtualização de **servidor, desktop, rede, armazenamento e aplicação**.
- **Completa, para e assistida por hardware** diferem no desempenho.
- **Contêineres** são uma forma mais leve de virtualização.
- Cada tipo atende a **casos de uso** específicos.

Atividade Rápida

- Associe: VDI, NFV, S3, ESXi — a cada tipo de virtualização.
- Explique a diferença entre **VM e contêiner**.
- Dê um exemplo de uso de **VDI** em uma empresa.

Referências

- TANENBAUM, A.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*.
- VMware, Red Hat e Microsoft — documentação.
- Cisco — *NFV e SDN*.

Aula 14 — Virtualização na Nuvem

Objetivos da Aula

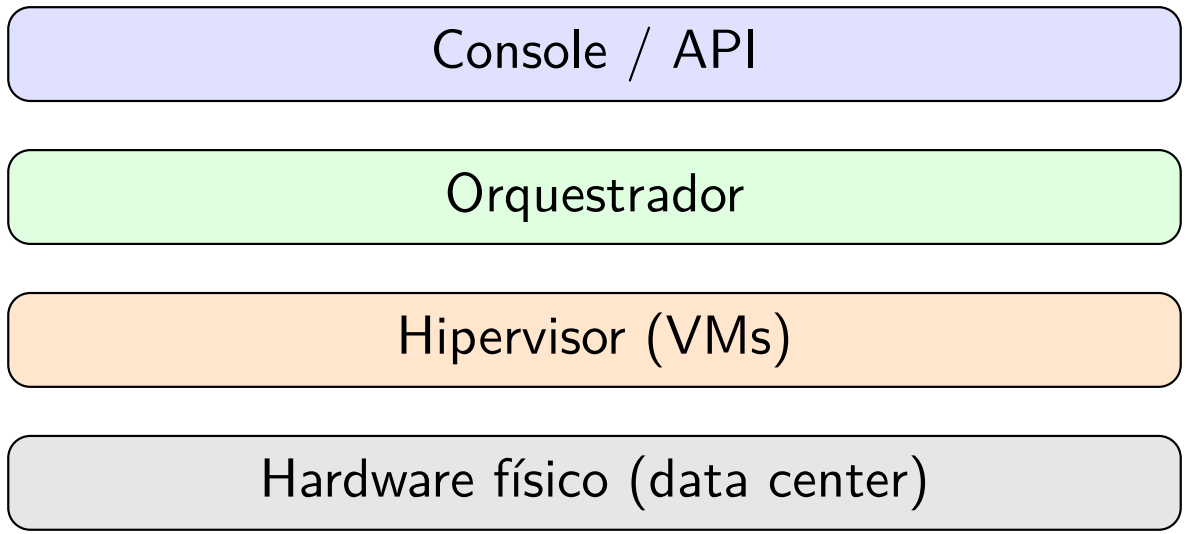
- Relacionar **virtualização** e **computação em nuvem**.
- Entender como a virtualização habilita a nuvem.
- Analisar **benefícios e desafios** da virtualização em nuvem.
- Discutir tendências (contêineres, serverless).

Virtualização como Base da Nuvem

- A nuvem entrega recursos **virtuais** sob demanda.
- Sem a virtualização, não haveria **multilocação** nem **elasticidade**.
- O provedor virtualiza seus data centers e revende a capacidade.
- O cliente “aluga” VMs, não servidores físicos.

Do Hipervisor ao Serviço

- **Hardware físico** no data center.
- **Hipervisor** cria e isola as VMs.
- **Orquestrador** aloca VMs aos clientes.
- **Console/API** permite criar recursos em minutos.
- A nuvem “esconde” toda essa complexidade.



Como a Nuvem Usa a Virtualização

- **Instâncias** são, na prática, máquinas virtuais.
- **Snapshots e imagens (AMIs)** aceleram o provisionamento.
- **Live migration** permite manutenção sem parar serviços.
- **Auto Scaling** cria e destrói VMs conforme a carga.
- **Isolamento** garante separação entre clientes.

Benefícios na Nuvem

- **Multilocação** segura e eficiente.
- **Elasticidade** e provisionamento rápido.
- **Redução de custos** por consolidação.
- **Resiliência** com migração e replicação.
- **Portabilidade** de cargas entre hosts.

Desafios na Nuvem

- **Overhead** de desempenho do hipervisor.
- **Complexidade** de gestão em larga escala.
- **Segurança** do isolamento entre VMs.
- **Dependência** da infraestrutura do provedor.
- **Gestão de capacidade** e custos.

> **Note**
>
> Contêineres e **serverless** surgem como alternativas mais leves que a virtualização tradicional de VMs.

A Evolução: da VM ao Contêiner

- **VM:** sistema completo virtualizado (pesada, isolamento forte).
- **Contêiner:** compartilha o kernel (leve, rápido).
- **Serverless:** nem a VM nem o contêiner são gerenciados.
- A nuvem combina as três abordagens conforme a necessidade.

Estudo de Caso

- Uma aplicação simples em um servidor físico.
- Migrada para **VM** no IaaS $\rightarrow$ melhor utilização.
- Reempacotada em **contêiner** $\rightarrow$ mais leve e portátil.
- Serviço de evento reescrito como **função serverless** $\rightarrow$ escala automática.

Resumo da Aula

- A virtualização **habilita** a computação em nuvem.
- Instâncias, snapshots e migração dependem dela.
- Benefícios: multilocação, elasticidade, custo.
- Desafios: overhead, segurança, gestão.

Atividade Rápida

- Explique como a nuvem usa a **virtualização** para o cliente.
- Liste **dois benefícios** e **dois desafios** na nuvem.
- Compare VM, contêiner e serverless em uma tabela.

Referências

- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.
- NIST SP 800-145.
- Documentação dos provedores.